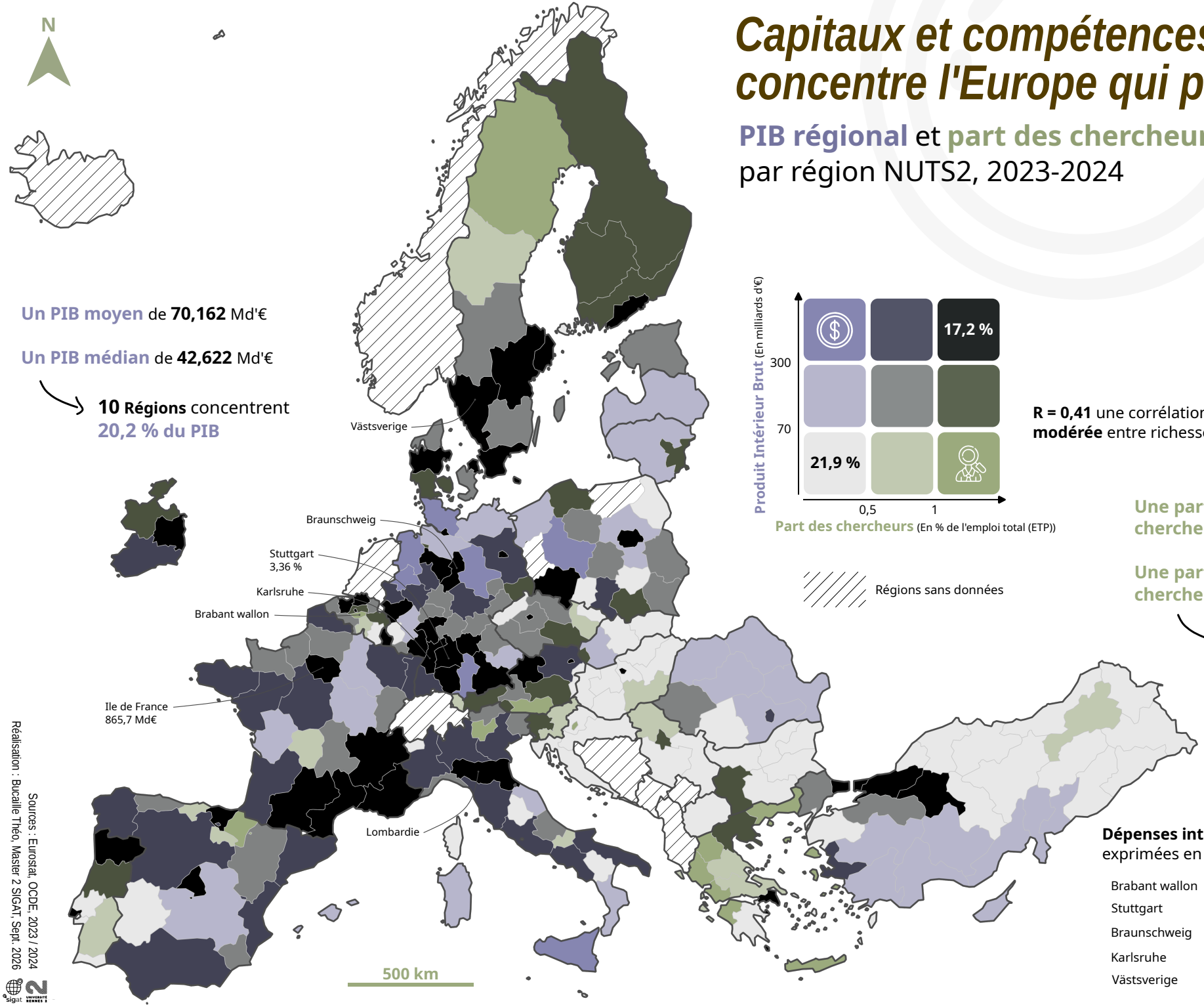
Capitaux et compétences : où se concentre l'Europe qui pense

PIB régional et **part des chercheurs dans l'emploi**, par région NUTS2, 2023-2024



Un PIB moyen de **70,162** Md'€

Un PIB médian de **42,622** Md'€

10 Régions concentrent **20,2 % du PIB**

R = 0,41 une corrélation **positive mais modérée** entre richesse et recherche

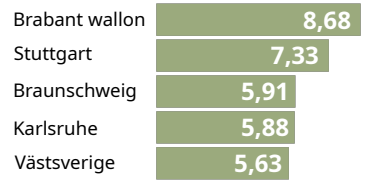
Régions sans données

Une part moyenne des chercheurs de **0,87** %

Une part médiane des chercheurs de **0,62** %

4 Régions ont plus de **3 % de chercheur**

Dépenses intérieures brutes de R&D (DIRD) exprimées en % du **PIB** par région NUTS2



Sources : Eurostat, OCDE, 2023 / 2024

Réalisation : Bucaille Théo, Master 2 SIGAT, Sept. 2026

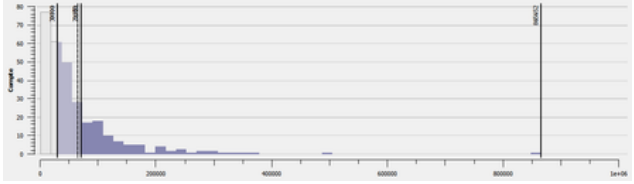
Contexte de l'étude

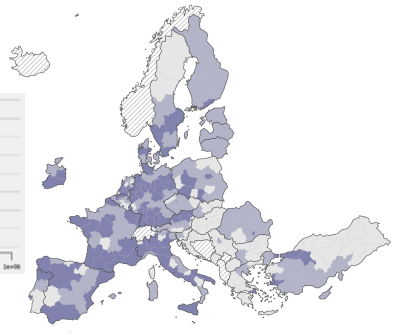
La recherche et l'innovation sont considérées par l'Union européenne comme des **moteurs essentiels de la croissance économique, de la productivité et de la compétitivité à long terme** (Eurostat, 2025). Le développement d'une économie fondée sur la connaissance repose sur la capacité des territoires à mobiliser des ressources humaines qualifiées. Par l'effet d'agglomération, ces activités de recherche se concentrent dans un nombre restreint de régions innovantes, créant ce que la Commission européenne appelle la « fracture de l'innovation » (innovation divide) entre régions centrales et régions périphériques.

Si plusieurs travaux ont établi une **corrélation entre richesse régionale et intensité de R&D** (Ionescu, 2016 ; Pinar & Karahasan, 2026), d'autres soulignent que **l'économie de la connaissance peut aussi devenir une nouvelle source de disparités territoriales** plutôt qu'un facteur de convergence (Compagnucci & Cusinato, 2014 ; Le Gallo, 2004).

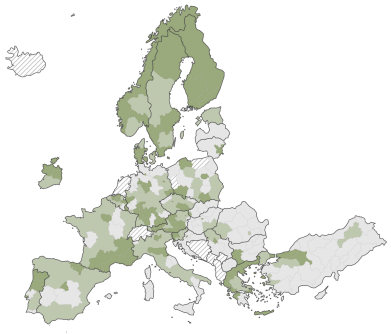
Cette dans ce cadre qu'il devient intéressant d'évaluer cette relation à l'échelle des régions NUTS2 européennes, en croisant richesse économique (PIB) et intensité de recherche (part des chercheurs dans l'emploi).

Carte univariée — PIB régional (NUTS2)

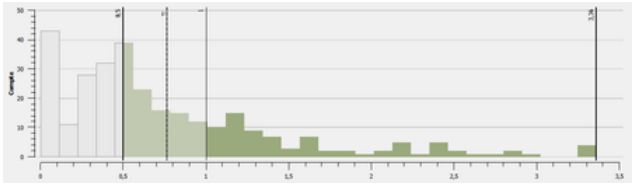




Données mobilisés et discrétisation



Carte univariée — part des chercheurs (NUTS2)



L'analyse des distributions statistiques met en évidence de **fortes dissymétries** structurelles :

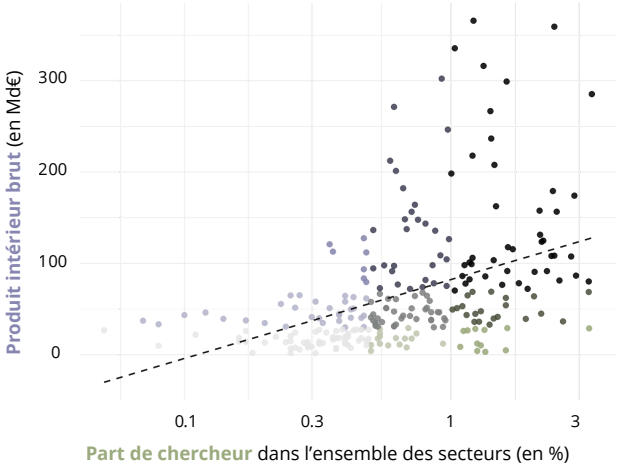
La distribution du **PIB** régional est **fortement asymétrique** : dix régions, sur les 276 renseignées, concentrent à elles seules 20,2 % du PIB total. La **moyenne** s'établit à **70 162 Md€**, dépassant largement la **médiane** fixée à **42 622 Md€**, ce qui témoigne d'une concentration de la richesse sur un petit nombre de métropoles hyper-performantes face à une majorité de régions aux valeurs plus modestes.

La **part des chercheurs** dans l'emploi total (renseigné sur 262 régions) présente une structure similaire, avec une **moyenne** à **0,87 %** contrastant avec une **médiane** plus faible de **0,62 %**.

L'indicateur complémentaire des dépenses de R&D (DIRD) confirme cette asymétrie par le haut : les cinq régions les plus intensives (Prov. Brabant wallon, Stuttgart, Braunschweig, Karlsruhe, Västsverige) dépassent toutes 5,6 % de leur PIB investi en R&D. À l'image, Stuttgart, en tête pour la part de chercheurs (3,36 %), l'est également pour les dépenses de R&D, renforçant la cohérence globale entre les indicateurs mobilisés.

Sur le diagramme de dispersion, les régions de l'Île-de-France et de la Lombardie ont été volontairement retirées. En raison de leur poids économique et démographique disproportionné, elles agissaient comme des facteurs d'écrasement visuel, masquant la dispersion du nuage de points pour l'ensemble des autres régions.

Le coefficient de corrélation de Pearson **(R = 0,41)** indique une corrélation modérée mais positive entre le produit intérieur brut (PIB) et la part des chercheurs



Résultats et analyses

L'analyse croisée des deux variables fait apparaître une **corrélation de Pearson modérée et positive** (R = 0,41 ; $R^2 \approx 0,17$), confirmant qu'une part significative, toutefois non exclusive, de la variance de l'intensité de recherche s'explique ou peut s'expliquer par la richesse régionale. Cette relation reste cohérente avec le cadre théorique de l'économie de la connaissance, les régions à fort PIB concentrent davantage de sièges sociaux et de centres de R&D.

Spatialement, la carte révèle un **cœur économique et scientifique** européen, centré sur le Benelux, l'Allemagne de l'Ouest, le Sud de la Scandinavie et de la France, où se concentrent les régions à la fois avec un PIB et une part de chercheur élevé (classe C3, 17,2 % des régions). À l'inverse, une large périphérie sud et est-européenne cumule PIB modeste et faible intensité de recherche (classe A1, la plus fréquente avec 21,9 % des régions).

La carte montre des **dynamiques atypiques**, à l'image de Brabant wallon. Bien que son **PIB de 29 Md€** soit **amplement inférieur à la moyenne** européenne, cette région cumule des sommets avec **8,68 % de son PIB investi en R&D et une forte concentration de chercheurs (3,28%).** Un territoire de taille intermédiaire peut donc s'imposer comme un pôle majeur.

Limites

Sensibilité aux valeurs extrêmes : le PIB régional est fortement asymétrique (facteur 530 entre la région la plus riche et la plus modeste) ; le coefficient de Pearson, sensible aux valeurs extrêmes

Causalité : la corrélation observée n'établit pas de lien de causalité entre richesse régionale et intensité de recherche ; les deux variables sont vraisemblablement co-déterminées par des facteurs tiers (métropoles, universités, sièges sociaux, politiques régionales d'innovation).

Source de données

Trois jeux de données Eurostat, à l'échelle NUTS2, ont été mobilisés :

- **PIB régional (tgs00003)** - Produit intérieur brut aux prix courants du marché, en millions d'euros. Estimations Eurostat harmonisées à partir des données transmises par les instituts statistiques nationaux.
- **Part des chercheurs (tgs00043)** - part des chercheurs, tous secteurs d'exécution confondus (entreprises, administration, enseignement supérieur, secteur privé à but non lucratif), dans l'emploi total, exprimée en équivalents temps plein (ETP).
- **Dépenses intérieures brutes de R&D - DIRD/GERD (tgs00042)** - dépenses de R&D exécutées sur le territoire régional, en % du PIB régional, mobilisées comme troisième variable complémentaire.

Réalisation :

Bucaille Théo, Master 2 SIGAT, Sept. 2026